研究方法 · 質性與混合研究

單元 3.2

混合研究法

Mixed Methods Research — Integrating QUAN and QUAL

量化告訴你『多少、有沒有』，質性告訴你『為什麼、怎麼發生』；把兩者整合，才看見完整的故事。
為何混合 → 三種核心設計＋嵌入式 → 整合 → 抽樣、品質與報告 → 健康科技完整實例

Learning Objectives

本單元結束後，你能……

① 說明混合研究的定義、為何「整合」是核心，並判斷一個題目需不需要用混合研究。
② 用符號（＋、→、大小寫、括號）寫出收斂、解釋性序列、探索性序列與嵌入式設計的配方。
③ 在設計、方法、詮釋三個層次規劃整合點，並做出一張有『整合後詮釋』欄的 joint display 。
④ 說明量化與質性樣本如何搭配、兩邊結果不一致時怎麼處理，並用 GRAMMS 自評報告。
⑤ 把自己的研究題目設計成一個有明確整合點的混合研究（作業 Part B ）。

本單元怎麼走 為何混 → 怎麼設計 → 怎麼整合 → 怎麼做得嚴謹 → 完整走一次



為什麼要『混合』研究?

單一方法都有盲點：同一個問題，只看數字或只看說法，都只看到一半

情境　醫院推出用藥提醒 App，半年後檢討。只看量化：知道『45% 的人已停用』，卻不知道為什麼；只看質性：知道『長者覺得字太小』，卻不知道這種人有多少。兩者合起來，才知道『哪些人、多少比例、為什麼』。

完整性 Completeness

量化給廣度（多少、多強），質性給深度（為什麼、怎麼發生）。
例：停用率 45%（量化）＋「提醒時間跟用藥時間對不上」（質性）。

互補 Complementarity

用一種方法的長處，補另一種方法的短處。
例：問卷測 300 人的滿意度；訪談 12 人，說清楚滿意或不滿意的具體情境。

三角驗證 Triangulation

兩種資料指向同一結論 → 結論更可信；指向相反 → 揭露更深的問題。
例：使用紀錄顯示天天登入，訪談也說「已經成習慣」→ 相互印證。

發展與擴充 Development

一種方法的結果，用來設計另一種方法。
例：先訪談找出長者的使用障礙 → 編成問卷 → 大樣本調查有多普遍。

教學重點　混合不是把兩份研究釘在一起。沒有『整合』的混合研究，只是兩個各做各的研究並排放；整合才是它比單一方法多出來的價值。

1

什麼是混合研究、為什麼混

What & Why — Definition, Timing and Philosophy

混合研究的定義、什麼時候該用（與不該用）、量化與質性為何互補，以及它的哲學立場：務實主義。

Section 1 · 什麼與為什麼

混合研究法是什麼?

承上 為什麼要混合 → **本頁** 先講清楚：怎樣才算『混合研究』

定義 在同一個研究中，有系統地收集、分析並『整合』量化與質性資料，更完整地回答研究問題（Creswell & Plano Clark, 2018）

1 兩邊都嚴謹	2 要整合	3 有明確設計	4 有哲學框架
不是一邊認真、一邊點綴	合併、銜接、建構或嵌入	收斂、解釋性、探索性…	常見是務實主義（第 8 張）

不算混合研究	算混合研究
✗ 30 題問卷＋1 題開放題，開放題沒和數字對話	✓ 問卷找出滿意度最低的兩科 → 再去訪談原因 → 合併結論
✗ 量化一篇、訪談一篇，各自下結論	✓ 先訪談找『數位信任』面向 → 編量表 → 大樣本驗證
✗ 只有訪談，把主題次數算成百分比	✓ RCT 進行中訪談參與者，解釋為何部分人沒效

教學重點 檢驗是不是『真的混合』：問自己『量化與質性在哪一點、用什麼方式對話？』答得出整合點，才是混合研究。

什麼時候該用、什麼時候別用

承上 知道什麼算混合 → **本頁** 混合更強，但也更貴：先判斷你的題目需不需要

適合用混合研究	別勉強用混合研究
✓ **單一方法答不完整** App 有沒有降血壓，也想知道病人為何停用	✗ **一種方法就答得清楚** 兩種敷料癒合天數差多少 → RCT 即可
✓ **量化結果出乎意料** 介入組反而較差 → 訪談找原因	✗ **只想看起來嚴謹** 加 3 人訪談，卻不和量化對話
✓ **要先探索再建工具** 還沒有『照服員數位信任』量表	✗ **資源不足** 沒人會做質性分析、沒時間做第二階段
✓ **評估複雜介入** 遠距照護要看成效、接受度與執行	✗ **沒有整合計畫** 最後兩章各說各話

碩論量力而為
最常見可行組合

QUAN 問卷 150-200 份 → **qual 訪談 8-12 人**

解釋一兩個關鍵發現

教學重點 混合研究要付出『雙倍成本＋整合的難度』。值不值得，看你的研究問題是不是『真的需要兩種證據』才答得完整。

Section 1 · 什麼與為什麼

量化 vs 質性：為何天生互補

承上 決定要不要混 → **本頁** 先看兩種方法各自擅長什麼、看不到什麼

量化：廣而淺

很多人、少數變數：知道『有多普遍』，不知道『為什麼』

質性
深而窄

少數人、很深入：知道機制與脈絡，難推到多普遍

合起來＝又廣又深
拿一方的強項補另一方的盲點

量化		質性
多少、有沒有、誰、多強	回答什麼	為什麼、怎麼發生、有何意義
演繹：理論 → 假設 → 驗證	邏輯	歸納：現象 → 型態 → 概念
大、機率抽樣，求代表性	樣本	小、立意抽樣，看飽和
數值；統計檢定、效應量	資料與分析	文字、觀察；編碼、主題
信度、效度、檢定力	品質標準	可信性、可轉移性等四準則
「每週用 App 幾次? 與 HbA1c 有關嗎? 」	同一題目怎麼問	「什麼情況會忘記用? 為什麼? 」

教學重點 混合研究就是拿一方的『強項』去補另一方的『盲點』：量化的『廣而淺』，配上質性的『深而窄』。

哲學立場：務實主義 Pragmatism

承上 兩種方法互補 → **本頁** 但量化與質性的『世界觀』不同，憑什麼能混?

後實證主義 常配量化

真實是…
真實存在，可客觀測量（有誤差）
知識怎麼來
提出假設、控制變項、統計檢定

建構主義 常配質性

真實是…
真實由人在互動中建構，因人因脈絡而異
知識怎麼來
深入理解當事人的意義與經驗

務實主義 常配混合

真實是…
不先爭論真實是什麼，看『行不行得通』
知識怎麼來
以研究問題為中心，哪種能答就用哪種

務實主義的三個主張

- **問題導向** 先問需要什麼證據，再選方法
- **拒絕二分** 不接受『量化與質性不可混』
- **以後果判斷** 能解決問題、產生行動就是好知識

例：遠距照護為什麼推不動?
各院使用率差多少（量化）＋第一線卡在哪（質性）→ 兩種都要；方法章用務實主義說明這個選擇

教學重點 回想單元 1：哲學立場決定你認為『什麼算證據』。務實主義的貢獻，是讓量化與質性的證據可以正當地並存、對話（Johnson & Onwuegbuzie, 2004）。

2

三種核心設計＋嵌入式

Core Designs — Timing and Priority

先學符號，再認識收斂、解釋性序列、探索性序列與嵌入式；每種設計都配一個擬真的健康科技實例。

混合設計的符號：＋、→、大小寫、括號

承上 知道為何能混 → **本頁** 先學會用符號寫出設計『配方』（Morse, 1991）

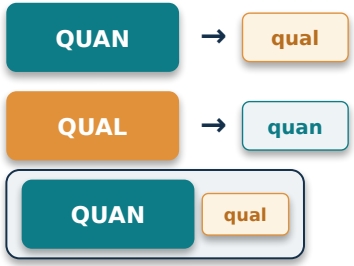
＋	→	大寫	小寫	( )
同時進行 QUAN ＋ QUAL	**先後進行** QUAN → qual	**主要方法（主角）** QUAN、QUAL	**次要方法（配角）** qual、quan	**嵌入在另一個設計裡** QUAN(qual)

隨堂練習：寫出配方（積木大小＝誰是主角）

① 300 人問卷為主，之後挑 10 人訪談解釋結果

② 先訪談 20 人發展量表（主角），再小規模施測

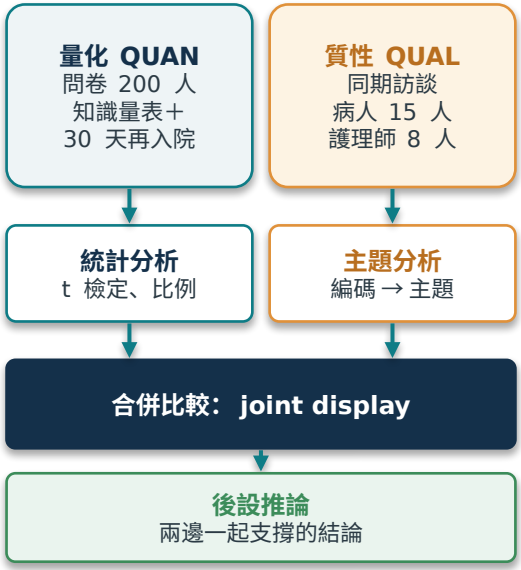
③ RCT 進行中，訪談 10 位參與者了解使用情形



教學重點 兩個關鍵決定：① 時序（同時 ＋，還是先後 →）② 優先（誰是主角，大寫）。這兩個定了，設計名稱就出來了。

設計一：收斂設計 Convergent （QUAN ＋ QUAL）

承上 三種設計的符號 → **本頁** 第一種：同時收兩種資料，各自分析後再併起來比



擬真實例　擬真教學示意（情境與數字為虛構）

情境　某醫學中心心臟科導入出院衛教 App，想在 3 個月內同時了解成效與使用經驗。
量化　200 位出院病人：衛教知識量表前後測＋ 30 天再入院率 → 知識分數平均提升 18%，再入院率無顯著差異。
質性　同期訪談病人 15 人、護理師 8 人 → 主題：「75 歲以上多由家屬代操作」「看完衛教，不知道回家要量什麼」。
整合　知識提升（一致）；再入院沒降 → 質性指出『知道 ≠ 做得到』（互補）；實際使用者常是家屬（擴展）。

何時用

要互相印證，或同時看成效與經驗，且只有一個時段能收資料。

整合點

詮釋階段：把兩邊結果放進同一張 joint display，逐列比較。

常見錯誤

兩邊問的面向不同，最後沒得比 → 設計時就讓兩邊對準同一組面向。

教學重點　最直覺、也最容易『假混合』的設計：若最後沒有把兩邊併起來比較，就只是兩個並行研究。整合點在『詮釋階段的比較』。

設計二：解釋性序列 Explanatory （QUAN → qual）

承上 收斂設計是同時收 → **本頁** 第二種：先做量化，再用質性『解釋』量化結果

① 量化 QUAN： RCT 120 人
遠距血糖監測， 6 個月

↓

量化結果
HbA1c 多降 0.6%； 30% 很少上傳

↓

銜接：挑訪談對象
上傳最多、最少各 6 人

↓

② 質性 qual： 訪談
為什麼有人不上傳?

↓

整合：用質性解釋量化

擬真實例 擬真教學示意（情境與數字為虛構）

情境 糖尿病門診評估「遠距血糖監測＋護理師回饋」 6 個月的成效。
量化 120 人隨機分兩組；介入組 HbA1c 平均多降 0.6% （p = .02），但介入組有 30% 每週上傳不到 1 次。
銜接 依上傳次數，挑最多與最少各 6 人做深度訪談。
質性 低使用者：「輪夜班量不了」「藍牙常配對失敗」「怕數字太高被唸」。
整合 效果集中在規律上傳者 → 改善配對流程與回饋語氣，是擴大效果的關鍵。

何時用

已有量化結果（或預期會有意外發現），需要解釋為什麼、對誰有效。

整合點

方法層：用量化結果挑訪談對象與題目；詮釋層：用質性解釋數字。

常見錯誤

訪談對象隨便找、沒依量化結果挑 → 解釋不了關鍵差異。

教學重點 健康科技評估最常用：先用試驗看『有沒有效』，再用訪談解釋『為什麼有效或無效、對誰有效』。整合點在『用量化結果決定質性怎麼做』。

設計三：探索性序列 Exploratory （QUAL → quan）

承上 解釋性序列是先量後質 → **本頁** 第三種反過來：先質性探索，再用量化驗證、推廣

① 質性 QUAL： 焦點團體
3 場、 24 位照服員

↓

歸納面向
公平、透明、可申訴、隱私、可靠

↓

建構：編量表
25 題初稿＋專家審＋預試

↓

② 量化 quan： 320 人施測
EFA ／ CFA 驗證結構

↓

整合：質性成果變成工具

擬真實例 擬真教學示意（情境與數字為虛構）

情境 長照機構導入 AI 排班系統，想測照服員對它的「數位信任」，但找不到合適的量表。
質性 3 場焦點團體、 24 位照服員 → 歸納 5 個面向：公平性、透明度、可申訴、隱私、可靠性。
建構 每面向寫 5 題，共 25 題； 6 位專家審內容效度、 10 人預試修題（流程見 2.2A）。
量化 320 位照服員施測，以 EFA ／ CFA 檢驗因素結構與信效度。
整合 量表題目直接來自照服員自己的話，避免只用研究者想像的面向。

何時用

主題太新、沒有現成量表或理論，要先弄清楚『有哪些面向』。

整合點

方法層：用質性結果『建構』量化工具、介入或假設。

常見錯誤

質性只訪一家機構就編量表 → 面向不完整；量化要用另一批樣本驗證。

教學重點 主題『太新、沒有現成量表或理論』時最適用：質性先開路，量化再鋪成大道。整合點在『用質性成果建構量化工具』。

三種核心設計，各一個擬真實例

承上 三種設計分別看過 → **本頁** 放在一起比：同樣是健康科技，三種設計各怎麼走

擬真教學示意（情境與數字為虛構）

① 收斂 Convergent QUAN ＋ QUAL	**量化（同時）** 200 人：知識、再入院 **質性（同時）** 訪談病人 15、護理師 8	**各自分析** 統計檢定／主題分析	**並排比較** joint display 逐列對照	**洞察** 知識提升但再入院沒降：知道 ≠ 做得到
② 解釋性序列 QUAN → qual	**量化 RCT** 120 人：HbA1c 多降 0.6%，30% 很少上傳	**銜接抽樣** 上傳最多、最少各 6 人	**質性解釋** 輪夜班、藍牙配對失敗、怕被唸	**洞察** 效果靠規律上傳 → 先改配對流程
③ 探索性序列 QUAL → quan	**質性探索** 焦點團體 24 位照服員 → 5 個面向	**建構工具** 25 題『數位信任』量表初稿	**量化驗證** 320 人施測，EFA／CFA	**洞察** 量表來自照服員自己的話

教學重點 選哪一種看你的問題：要互相印證（收斂）、要解釋數字（解釋性序列），還是要先探索再推廣（探索性序列）？嵌入式見下一張。

進階設計：嵌入式與多階段

承上 三種核心設計 → **本頁** 再看兩種常見的延伸：嵌入式、多階段

嵌入式 Embedded　QUAN(qual)

QUAN 主研究：遠距復健 RCT（80 人、8 週）

qual：第 4 週訪談介入組 10 人
實際怎麼用、卡在哪

目的 了解介入『有沒有照計畫執行、怎麼被接受』（過程評估、fidelity）。
特點 次要資料服務主研究，兩邊份量不對等。
要小心 訪談本身可能改變介入組的行為（污染）；可改在主要結果測完後訪談，或另找非受試者。

多階段 Multiphase

第 1 年 QUAL
需求訪談 → **第 2 年 quan + qual**
開發＋可用性測試 → **第 3 年 QUAN(qual)**
多中心試驗＋過程評估

做法 多個子研究串成一個大計畫，每階段的結果餵給下一階段。
例 居家跌倒偵測：先訪談長者與家屬需求 → 做原型並測可用性 → 多中心試驗。
提醒 碩論通常只做其中一段；計畫書要說清楚自己在哪一段。

教學重點 嵌入式在健康科技很常見：一邊跑 RCT 看成效，一邊做過程評估看介入怎麼被執行與接受。多階段則常見於大型計畫與博士論文。

設計對照：時序、目的、整合點、可行性

承上 五種設計都看過 → **本頁** 一張表比較，方便你為自己的題目選設計

設計與配方		主要目的	典型問題	碩論可行性	
收斂	QUAN + QUAL	印證、互補	成效與經驗是否一致?	●●○	要同時做好兩邊
解釋性序列	QUAN → qual	解釋量化結果	為什麼有效／無效? 對誰?	●●●	最常見的碩論組合
探索性序列	QUAL → quan	探索後驗證、建工具	有哪些面向? 能否推廣?	●●○	耗時，常需兩階段樣本
嵌入式	QUAN (qual)	了解介入怎麼運作	介入有照計畫執行嗎?	●●○	要有主研究可嵌
多階段	qual → QUAN → qual	大型計畫的連續目標	從需求到成效的完整證據	●○○	通常是博論或計畫

教學重點 選設計問三題：① 我要『印證、解釋，還是探索』？ ② 量化與質性誰先誰後? ③ 誰是主角? 答完就知道用哪一種。

3

整合 Integration：混合研究的靈魂

Integration — Levels, Techniques and Discordance

整合發生在三個層次、有幾種常用技術；還要學會處理『兩邊不一致』。這部分最常被做壞，也最能拉開研究高下。

整合是混合研究的『靈魂』

承上 選好設計 → **本頁** 設計只是骨架；真正的價值來自整合出的『後設推論』

量化結論
介入組 HbA1c 平均多降 0.6%；但 30% 很少上傳血糖

＋

質性結論
低使用者：輪夜班、藍牙配對失敗、怕數字太高被唸

＝

後設推論 meta-inference
效果取決於能否融入日常作息；改善配對流程與回饋語氣，是擴大效益的關鍵

例：第 12 張糖尿病遠距監測。後設推論是單獨任一邊都寫不出來的結論。

為什麼最重要

沒有整合，只是兩份報告釘在一起；審稿人一眼就看得出來。

整合的三個層次

設計層、方法層、詮釋與報告層（下一張）。

整合的產物

後設推論：跨兩種資料得出、高一層的結論，要寫進討論章。

自我檢查

我的量化與質性在哪一點、用什麼方式對話？答不出來＝還沒整合。

教學重點 評估一份混合研究的第一問永遠是：『整合在哪裡？』設計再漂亮，若量化與質性各說各話，就不是混合研究。

整合要發生在三個層次

承上 整合是靈魂 → **本頁** 整合不是最後才把兩章併起來：從設計、方法到詮釋都要做（Fetters et al., 2013）

設計層 Design	方法層 Methods	詮釋與報告層
一開始就決定兩邊怎麼接：選哪種設計、誰先誰後、整合點在哪。 例：計畫書寫明「採解釋性序列；依上傳次數挑訪談對象；最後以 joint display 整合」。	用一邊的資料決定另一邊：銜接 connecting、建構 building、合併 merging、嵌入 embedding。 例：從 120 人中挑上傳最多、最少各 6 人訪談（銜接）；用訪談主題編量表（建構）。	把數字與說法放在一起寫：敘事交織、分段呈現、資料轉換、joint display。 例：結果章用一張表對照 HbA1c、上傳次數與訪談主題，並寫出後設推論。

一句話 設計層決定『在哪裡接』，方法層真的『接起來』，詮釋層把接起來的結果『說出來』。

教學重點 檢驗是不是『真的混合』：三個層次各寫得出一句『我在這裡整合』。只在最後一章才放在一起，通常只做到詮釋層。

常用整合技術：做法與實例

承上 三個層次 → **本頁** 每個層次具體用什麼技術?

銜接 Connecting

第一階段結果決定第二階段的對象或題目
例：依 RCT 上傳次數，挑最多、最少各 6 人訪談
常用於 解釋性序列

建構 Building

用一邊的結果設計另一邊的工具或介入
例：焦點團體 5 個面向 → 編成 25 題量表
常用於 探索性序列

合併 Merging

兩邊分析完放在一起比較
例：知識分數與訪談主題逐面向對照
常用於 收斂

資料轉換

質性計次，或量化分群再描述
例：15 位中 9 人提到『字太小』（60%）
常用於 收斂、解釋性

追蹤一條線

從一邊的發現回到另一邊資料深查
例：訪談冒出『家屬代操作』→ 回量化比較有無家屬同住
常用於 各種設計

Joint display

量化結果、質性主題、整合詮釋排成一張表
例：見下一張
常用於 收斂、解釋性

教學重點 最實用、最能展現整合的是 joint display：它把量化與質性放在同一張表，讓對話『看得見』（下一張）。

Joint Display 實例：怎麼做、怎麼讀

承上 整合技術 → **本頁** 最重要的一種，實際做一張

面向	量化結果	質性主題（代表引述）	整合類型	整合後的詮釋
整體成效	App 組功能分數較高（d = 0.5）	「每天提醒讓我持續練習」	一致	提醒機制是有效成分之一
高齡族群	65 歲以上無顯著改善	「字太小、步驟太多，不會用」	互補（解釋）	不是沒效，而是用不了 → 介面是瓶頸
長期使用	第 8 週後使用率下降 40%	「新鮮感過了、缺乏回饋」	互補（解釋）	需要長期誘因與進度回饋
後設推論	—	—	—	App 有效，但受年齡與黏著度限制 → 簡化介面、加強長期回饋

怎麼做（四步）

① 列＝要比較的面向（事先依研究問題訂好） ② 量化欄放數字，含效應量或比例 ③ 質性欄放主題與一句代表性引述 ④ 最後兩欄判斷整合類型、寫出整合後詮釋

教學示意數據；整合類型的定義見第 23 張

教學重點 joint display 的關鍵在最後一欄：『整合後的詮釋』才是混合研究的產出；只有前兩欄並排，只是把兩份結果放在一起。

兩邊『不一致』怎麼辦？三步處理

承上 做出 joint display → **本頁** 常會發現量化與質性對不上：先別慌

① 先查方法面

- 測量：兩邊問的是同一件事嗎？
- 抽樣：訪談是否只找到不滿者？
- 時間點：問卷與訪談隔多久？
- 社會期許：當面填問卷不好意思打低分？

② 再查實質面

- 方法沒問題 → 矛盾本身就是發現
- 有沒有次族群表現不同？
- 兩邊是否測到不同面向？
- 是不是有尚未測量的機制？

③ 誠實寫出來

- 結果章：如實呈現兩邊結果
- 討論章：列出可能解釋與證據
- 限制：說明哪些解釋無法排除
- 建議：下一步要補什麼資料

走一次：問卷滿意度 4.3／5，但訪談 12 人中 9 人抱怨『操作太慢』

查方法 問卷在導入第 1 週發放（新鮮期），訪談在第 3 個月；滿意度題只問『整體』，沒有問效率。
可能解釋 初期整體印象好，但長期使用的效率問題問卷沒測到；兩邊其實測到不同時間點、不同面向。
下一步 下一輪問卷加入效率題，並在第 3 個月再測一次；討論章同時呈現兩種解釋。

教學重點 不一致（discordance）常指向更深的真相。誠實呈現並提出可能解釋，比『假裝一致』更有學術價值；把它藏起來才是真正的瑕疵。

四種整合結果：一致、互補、不一致、擴展

承上 不一致怎麼處理 → **本頁** 把整合結果分成四類，joint display 的『整合類型』欄就是填這個

一致 Convergence

兩邊指向同一結論 → 結論更有信心（三角驗證成立）。
例：使用紀錄顯示天天登入；訪談說「已經成習慣」。

互補 Complementarity

各自補充不同面向：量化說『多少』，質性說『為什麼』。
例： HbA1c 多降 0.6%；訪談說「護理師的回饋讓我想繼續量」。

不一致 Discordance

兩邊結論相反 → 最有價值：去找原因（第 22 張的三步）。
例：問卷滿意度 4.3 ／ 5；訪談多數抱怨操作太慢。

擴展 Expansion

一邊帶出另一邊沒問到的新問題 → 下一階段研究的起點。
例：訪談冒出「家屬才是實際操作者」→ 下一個研究納入家屬。

教學重點 看到不一致別急著藏：去找為什麼（測量方式？次族群？時間點？）。那通常是全篇最有價值的發現。

4

抽樣、品質與報告

Sampling, Legitimation and Reporting

兩種樣本怎麼搭、整合的品質怎麼顧、用 GRAMMS 怎麼報告，以及最常見的錯誤。

混合研究的抽樣：兩種邏輯、四種搭法

承上 整合怎麼做 → **本頁** 整合要成立，兩邊的樣本關係要先設計好

量化抽樣：求代表性

機率抽樣、樣本要夠大（依檢定力計算，見 2.6），目的是推論回母群體。

質性抽樣：求資訊豐富

立意抽樣、找最能說明現象的人；人數看資訊飽和，通常遠小於量化。

兩邊樣本的關係（Onwuegbuzie & Collins, 2007）

相同 Identical

同一批人做兩種資料
例： 30 位病人都填問卷、也都受訪

平行 Parallel

兩批不同的人
例：病人填問卷；護理師受訪

巢套 Nested

質性樣本是量化樣本的子集
例： 200 位填問卷者中挑 12 位受訪

多層次 Multilevel

不同層級各自抽樣
例：醫院層訪管理者；病人層發問卷

銜接式抽樣（序列設計） 用第一階段結果挑第二階段對象。例：遠距復健 RCT 的 App 組 40 人，依改善量排序，取最多、最少各 6 人；再檢查年齡、是否需照顧者協助，讓兩端都有不同背景。

教學重點 解釋性序列最漂亮的抽樣：量化跑完後，刻意挑『極端或意外的案例』做深度訪談，最能解釋量化結果。

混合研究的品質：合法性 Legitimation

承上 樣本設計好 → **本頁** 除了各自的信效度，還要顧『整合的品質』

各方法品質照舊（量化：信效度、檢定力；質性：可信性四準則）；混合研究再多一層：整合的品質（ Onwuegbuzie & Johnson, 2006 ）

後設推論
由量化與質性『共同』撐起

樣本整合 **兩邊樣本關係撐得起推論嗎?**
說『同一群人的數字與說法』→ 用相同或巢套樣本

內外觀點 **兼顧參與者與研究者觀點?**
請受訪者或同儕檢視整合詮釋

弱點最小化 **一方的弱點有被另一方補上嗎?**
量化說不出為什麼 → 訪談補；質性難概化 → 問卷補

序列 **先後順序有沒有左右結論?**
說明第一階段怎麼影響第二階段的對象與題目

轉換 **量化化、質性化合理嗎?**
計次寫明分母與編碼規則（如 9 ／ 15 人）

教學重點 混合研究多一層品質關卡：你的後設推論，是不是真的由量化與質性『共同』支撐，而不是硬湊？方法章寫清楚整合方式、樣本關係與不一致處理，就交代了一大半。

用 GRAMMS 報告混合研究

承上 品質顧好 → **本頁** 寫成論文時，用 GRAMMS 六項逐一交代（O'Cathain et al., 2008）

GRAMMS 項目	要寫什麼	一句寫法範例（以糖尿病遠距監測為例）
① **為何混合**	為什麼這個問題需要兩種資料	「量化可評估成效，但無法說明為何部分病人未受益，故加入質性。」
② **設計**	目的、優先、順序	「採解釋性序列設計（QUAN → qual），以量化為主。」
③ **各方法**	兩邊的抽樣、收集、分析	「量化：120 人 RCT，以 ANCOVA 分析；質性：立意抽樣 12 人，主題分析。」
④ **整合**	在哪裡、怎麼整合、誰參與	「依上傳次數銜接抽樣；以 joint display 整合，由兩位研究者共同詮釋。」
⑤ **限制**	一方因另一方存在而受的限制	「訪談在量化結束後進行，受訪者可能受已知結果影響。」
⑥ **洞察**	混合帶來、單一方法給不了的洞察	「整合顯示效果取決於能否規律上傳，這是單看 HbA1c 看不到的。」

教學重點 審稿最常抓兩點：④『整合說不清楚』與⑥『看不出混合的加值』。把 joint display 放進結果章，這兩點就解決一大半。

混合研究的五個常見錯誤

承上 知道怎麼報告 → **本頁** 反過來看：做壞的混合研究多半死在這幾個坑

① 假混合

設計前

量化質性各做各的，最後不整合，只是兩份報告釘在一起。

怎麼避免 計畫書就畫出 joint display 的空表

② 沒說為什麼混

設計前

為了『看起來嚴謹』硬加，說不出問題為何需要兩種證據。

怎麼避免 用一句話寫出『單一方法缺什麼』

③ 一邊做得馬虎

執行中

只訪 3 人、沒有編碼過程，或問卷沒有信效度。

怎麼避免 兩邊都依各自標準做（2.x 、 3.1）

④ 用錯樣本邏輯

執行中

用量化標準嫌質性『人太少』，或用方便樣本做量化推論。

怎麼避免 兩邊各寫各的抽樣理由

⑤ 藏起不一致

寫作時

把對不上的結果略過不寫，只報一致的部分。

怎麼避免 照第 22 張三步處理並寫進討論章

教學重點 一句話避坑：先想清楚『整合點在哪、要產出什麼後設推論』，再開始收資料。整合是設計出來的，不是事後補的。

5

健康科技完整實例＋ AI

A Complete Example and the Role of AI

用『遠距復健 App 對中風患者』的解釋性序列設計，從問題走到後設推論；最後談 AI 能幫什麼、不能碰什麼。

完整實例（1/2）：問題、設計與兩階段資料

承上 前四部分的觀念 → **本頁** 用一個研究從頭走到尾（教學用簡化案例；真實示範見末兩頁案例 Q×L）

① 研究問題
App 能否改善上肢功能？為什麼對有些人有效？

→

② 設計
解釋性序列 QUAN → qual

→

③ 量化
RCT 80 人、8 週

→

④ 銜接抽樣
改善最多、最少各 6 人

→

⑤ 質性
半結構訪談、主題分析

→

⑥ 整合
joint display（下一張）

③ 量化階段

- 對象：中風後 3–12 個月、80 人，隨機分 App 組／常規組各 40 人
- 結果：8 週後 Fugl-Meyer 上肢量表（FMA-UE）
- 分析：比較兩組改善量
- 發現：App 組顯著較佳（$p = .03$，$d = 0.5$）

④ 銜接抽樣

- 只看 App 組 40 人，依 FMA-UE 改善量排序
- 取改善最多 6 人、最少 6 人
- 再檢查年齡、是否需照顧者協助，讓兩端都有不同背景
- 訪談前先寫好『想解釋的差異』

⑤ 質性階段

- 半結構訪談 45–60 分鐘
- 大綱例：「平常什麼時間、跟誰一起用 App？」「哪個步驟最難？」「什麼時候想放棄？」
- 兩位研究者獨立編碼後討論，做主題分析

教學重點 注意『銜接』：質性對象不是隨便找，而是依量化結果挑『極端案例』，這樣質性才最能解釋量化的差異。

完整實例（2/2）：Joint display 與後設推論

承上 兩階段資料到手 → **本頁** 用 joint display 把數字與說法對起來，寫出後設推論

面向	量化結果	質性主題（代表引述）	整合類型與詮釋
整體	App 組功能顯著較佳（p = .03，d = 0.5）	「有回饋、像遊戲，願意練」	一致：回饋與遊戲化是有效成分
改善多者	多為較年輕、能獨立操作	「介面直覺，能自己來」	互補：能獨立操作是成效的前提
改善少者	多為高齡、需照顧者協助	「看不懂步驟，家人沒空陪」	互補：卡在操作與陪伴，不是缺動機

後設推論 App 整體有效，但成效高度依賴『能否獨立操作』；高齡與需照顧者協助的病人，是尚未被滿足的關鍵族群。

對實務的意義

簡化步驟、放大字體，並加入『照顧者模式』讓家屬遠端協助。

對下一個研究的意義

針對高齡、需協助者做探索性研究，或改版後再做試驗。

教學重點 整合帶來單一方法給不了的洞察：量化說『有效』，質性說『對誰有效、為什麼』，合起來直接指向下一步設計（簡化介面、加照顧者支援）。

AI 在混合研究能幫什麼、不能碰什麼

承上 完整走過一次 → **本頁** 哪些步驟可以交給 AI 加速？哪些一定要自己來？

可以：輔助與加速

質性 去識別化後，請 AI 提出初步代碼建議；研究者逐段核對、修改

量化 協助寫分析程式、產生圖表（2.4–2.6），結果自己檢查

整合 依你定好的面向，協助排 joint display 表格

寫作 潤飾雙語敘述、檢查 GRAMMS 六項是否都寫到

紅線：不可跨越

代下結論 讓 AI 直接寫後設推論，取代你的整合判斷

未查證 把 AI 的詮釋當成訪談發現寫進結果

個資 上傳未去識別化的逐字稿或病歷資料

掩蓋 用 AI 把不一致的結果『寫圓』

建議流程

逐字稿去識別化 → AI 初步代碼 → 研究者逐段核對 → 兩人討論定主題 → 人寫後設推論 → 寫入 AI 使用聲明

教學重點 整合的判斷最不能外包： AI 很容易把兩邊結果『講得很順』，抹平真實的不一致，但那正是最有價值的發現。後設推論自己寫。

Summary

本單元重點回顧

一頁掌握混合研究法；忘了哪裡就回看該頁

主題	一句話	回看
為什麼混	為了完整、互補、三角驗證與發展；核心是『整合』，不是『都做』	第 3、5 張
哲學立場	務實主義：以研究問題為中心，讓量化與質性的證據正當並存	第 8 張
設計與符號	收斂 QUAN + QUAL、解釋性 QUAN → qual、探索性 QUAL → quan、嵌入式 QUAN(qual)	第 10–16 張
整合	設計層、方法層、詮釋層都要做； joint display 最後一欄寫整合後詮釋	第 18–21 張
不一致	先查方法、再查實質、誠實寫出；不一致常是最有價值的發現	第 22–23 張
抽樣與品質	量化求代表、質性求資訊豐富；顧整合合法性；用 GRAMMS 六項報告	第 25–28 張

教學重點 一句話總結：混合研究＝用對的設計，把量化與質性整合出後設推論。沒有整合，就只是兩個研究並排；有整合，才有 1 + 1 > 2。

延伸：混合設計遇上實施科學

到了 W17 學實施科學時，這三種設計會換一種問題再出現一次

① 收斂設計 QUAN ＋ QUAL	RE-AIM 指標與 CFIR 訪談同期蒐集，看數字與說法是否一致
② 解釋性序列 QUAN → qual	先找出採用或維持低的單位，再挑這些單位訪談『為什麼』
③ 探索性序列 QUAL → quan	導入前先訪談找障礙，據此設計推動策略，再量化成效

完整圖解 9.8A 量性 × 質性 × 實施科學（建議與 9.8 同週讀）；本單元末的案例 Q joint display，在 9.8A 會再多加『CFIR』與『實施策略』兩欄。

教學重點 3.2 學的是『怎麼把兩種資料接起來』； 9.8A 會把同一套接法，用在『有效的工具為什麼留不住』這類實施問題上。

A

Take-home Assignment　帶回家作業

Don't just combine—integrate.

用一個健康科技情境，設計一個『真的有整合』的混合研究：選設計 → 畫配方 → 做 joint display 。
Part A 觀念題檢驗你懂不懂； Part B 實作題要你設計得出。參考解答在本節後段。

作業 · Take-home

作業說明：目標、繳交與規則

這份作業的重點在『整合』，不是把量化和質性各寫一大段

作業目標

能為研究情境選對混合設計、畫出配方與流程，並用 joint display 展現整合。

繳交方式

一份 PDF： Part A 文字作答＋ Part B 設計圖與表，建議 3–5 頁。

建議時間

約 2–3 小時；先決定『印證、解釋還是探索』，再動手畫流程。

工具與誠信

AI 可協助排版與潤飾；整合判斷自己下；附 AI 使用聲明。

教學重點 評分最重的是 Part B 的整合：設計配方、銜接方式與 joint display 的『整合後詮釋』欄，三者要前後一致。

Part A ｜觀念題：混合研究法（ 1/2 ）

每題 2–4 句；請寫判斷理由並舉例，不要只寫名詞

A1 混合研究法的定義是什麼？為何『整合』是核心？舉一個『假混合』的例子。

A2 什麼時候該用、不該用混合研究？說明混合的三個理由（完整、互補、三角驗證）。

A3 務實主義（ pragmatism ）為何是混合研究的哲學立場？

A4 符號 QUAN ／ qual 、＋、→ 各是什麼意思？寫出『量化為主、先量後質』的配方。

教學重點 作答提示：觀念題重『說得清楚＋舉得出例』；可回看第 3–10 張。

Part A ｜觀念題：混合研究法（2/2）

每題 2–4 句；盡量用健康科技或長照的例子

A5 三種核心設計與嵌入式各是什麼（配方＋目的）？各舉一個健康科技的例子。

A6 整合的三個層次是什麼？joint display 是什麼、怎麼用？

A7 當量化與質性結果不一致時，你會怎麼處理？為何說『不一致是金礦』？

A8 混合研究的抽樣有哪兩種邏輯？什麼是『銜接式抽樣』？GRAMMS 報告的重點為何？

教學重點 作答提示：A5 可參考第 11–15 張的擬真實例，但請換成你自己的例子；A7 可套第 22 張三步。

Part B ｜實作題：設計一個混合研究（1/2）

情境：研究『某醫院導入 AI 問診機器人對病人與醫護的影響』

B1 寫一條同時需要『成效／規模』與『解釋／經驗』的研究問題；判斷該用哪一種混合設計並說明理由。

B2 畫出設計配方（符號）與流程：量化階段做什麼、質性階段做什麼、如何『銜接抽樣』。

B3 各方法怎麼做：量化的 IV ／ DV 與檢定；質性的資料來源與分析方法。

教學重點 提示：先決定『你要印證、解釋，還是探索』，設計就出來了；再想『整合點在哪』。

Part B ｜實作題：設計一個混合研究（2/2）

Part B 要看得到設計配方、流程與 joint display

B4 設計一個 joint display 表格框架（欄位），並填 2 列示意資料，展現量化與質性如何對話（要有『整合後詮釋』欄）。

B5 若量化顯示『病人滿意度高』但質性訪談一片抱怨，你會怎麼解讀與處理這個不一致?

B6 附一段方法章『研究設計』小節（150 字內，含設計名稱、時序、整合點）＋ AI 使用聲明。

教學重點 繳交格式：整合點務必寫清楚，這是評分核心； B4 可參考第 21 、 31 張的欄位。

評分重點與繳交 Rubric

總分 100%； Part B 的整合占比最高

項目	配分	評分重點
Part A 觀念	40%	定義正確、能舉例，能分辨三種核心設計、嵌入式與整合概念
B1 問題＋選設計	15%	研究問題同時要成效與解釋；選對設計並說明理由
B2 配方＋流程	15%	符號正確、流程清楚、有銜接抽樣
B3 各方法	10%	量化 IV ／ DV ／檢定與質性資料、分析方法都交代
B4–B6 整合＋誠信	20%	joint display 有對話與整合後詮釋；處理不一致；方法段＋ AI 聲明

教學重點 常見扣分：量化質性各做各的（無整合）、設計配方寫錯、 joint display 只有兩欄各列不對話、把不一致藏起來。

References

主要參考資料

混合研究法的經典方法學文獻

設計經典　Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). Designing and Conducting Mixed Methods Research (3rd ed.). SAGE. （第 4 版已於 2025 年底出版）

手冊　Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2010). SAGE Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research (2nd ed.). SAGE.

定義與務實主義　Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. Educational Researcher, 33(7), 14–26.

符號系統　Morse, J. M. (1991). Approaches to qualitative-quantitative methodological triangulation. Nursing Research, 40(2), 120–123.

整合與 Joint Display　Fetters, M. D., Curry, L. A., & Creswell, J. W. (2013). Achieving integration in mixed methods designs. Health Services Research, 48(6pt2), 2134–2156.

抽樣　Onwuegbuzie, A. J., & Collins, K. M. T. (2007). A typology of mixed methods sampling designs in social science research. The Qualitative Report, 12(2), 281–316.

報告規範 GRAMMS　O'Cathain, A., Murphy, E., & Nicholl, J. (2008). The quality of mixed methods studies in health services research. J Health Serv Res Policy, 13(2), 92–98.

合法性 Legitimation　Onwuegbuzie, A. J., & Johnson, R. B. (2006). The validity issue in mixed research. Research in the Schools, 13(1), 48–63.

CLOSING

不是『都做』，而是『整合』

量化告訴你『多少』，質性告訴你『為什麼』；把兩者整合，才看見完整的故事。
選對設計、畫清配方、用 joint display 讓兩種證據對話、誠實面對不一致，這樣的混合研究才會 1 + 1 > 2 。
下一步：把你的題目，設計成一個『有整合點』的混合研究。

案例應用：用質性解釋量性解釋不了的那一格

案例 Q（量性主軸） × 案例 L（質性平行軌）｜兩軌於本單元合流

① 本單元教了什麼

三種核心設計與嵌入式、銜接式抽樣，以及整合如何以 Joint display 呈現。

② 案例怎麼用

- 採解釋性序列設計：量性先行，質性用以解釋量性之意外發現。
- 銜接點明確：時間縮短 5.37 分鐘，但二次確認詢問增加 0.60 次。
- 質性對象依量性結果挑選：兩端極端案例各 4 人、中段 4 人，再依職類、年資、機構三軸線檢查異質性。
- 三個層次都有整合：設計層採解釋性序列、方法層以量性結果銜接抽樣、詮釋層以 joint display 對話。
- 依 GRAMMS 檢核表自評：為何混、設計、各方法、整合、限制、洞察。

③ 產出什麼證據

Joint display 一張（次頁）與 GRAMMS 自評表，納入論文第五章第一節。

④ 承接關係

上游：承自 3.1 之訪談大綱與反思日誌 ｜ 下游：交棒 4.1，回頭檢視兩軌各自的抽樣邏輯。

教學重點 混合研究的價值不在同時做了兩種，而在整合後的洞察是單獨任一種都給不了的。本案例的洞察是：省下的是打字，不是判斷。

示範產物： Joint display

第三欄才是混合研究的產出；右側色塊為整合結果類型——四列中僅第一列為一致，其餘三列由質性解釋、修正或延伸

量性發現	質性主題	整合後的詮釋	
準備時間縮短 5.37 分鐘（dz = 1.08）	省下的是打字，不是判斷	節省集中於文書彙整，臨床判斷時間未減；效果雖大，不宜外推至判斷品質	一致
二次確認詢問增加 0.60 次（p = .014）	不敢全信，所以再看一次原紀錄	信任尚未建立，接班者以額外詢問替代自行查證；係過渡期現象或長期成本，須追蹤	互補
紀錄完整性未降，非劣性成立	摘要漏掉的，正是我最想交代的	總分未降，惟遺漏集中於個別化事項；評分表可能不夠敏感，宜補質性核對	不一致
B 機構 180 日流失 39.3%、A 機構 17.6%	新人依賴它，資深者繞過它	流失差異或非源於工具本身，而與資深人力占比及既有工作流之相容性有關（Cox 機構差異未達顯著，見單元 8.2、9.8）	擴展

教學重點 四列之中，只有第一列是量性與質性相互印證；其餘三列是質性解釋、推翻或延伸了量性的初步詮釋。這正是混合研究值得做的理由。